

No. of Printed Pages : 12

+2

608257

8712



பதிவு எண்
Register Number

T	U	N	E	-	2	5
---	---	---	---	---	---	---

PART - III

கணிதம் / MATHEMATICS

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 90

Time Allowed : 3.00 Hours]

[Maximum Marks : 90

- அறிவுரைகள் : (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாகப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சப்பதிவில் குறையிருப்பின், அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.
- (2) நீலம் அல்லது கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும், அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use Blue or Black ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

பகுதி - I / PART - I

- குறிப்பு :** (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 20x1=20
- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

- Note :** (i) All questions are compulsory.
- (ii) Choose the most appropriate answer from the given four alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

8712

2

1. $A = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ மற்றும் $A(\text{adj } A) = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$ எனில், $k =$

- (அ) 0 (ஆ) $\sin\theta$ (இ) $\cos\theta$ (ஈ) 1

If $A = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ and $A(\text{adj } A) = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$, then $k =$

- (a) 0 (b) $\sin\theta$ (c) $\cos\theta$ (d) 1

2. $|z|=1$ எனில், $\frac{1+z}{1+\bar{z}}$ -ன் மதிப்பு :

- (அ) z (ஆ) $\bar{z}$ (இ) $\frac{1}{z}$ (ஈ) 1

If $|z|=1$, then the value of $\frac{1+z}{1+\bar{z}}$ is :

- (a) z (b) $\bar{z}$ (c) $\frac{1}{z}$ (d) 1

3. $x^3 - kx^2 + 9x$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு மூன்று மெய்யெண் பூச்சியமாக்கிகள் இருப்பதற்கு தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை :

- (அ) $|k| \leq 6$ (ஆ) $k=0$ (இ) $|k| > 6$ (ஈ) $|k| \geq 6$

The polynomial $x^3 - kx^2 + 9x$ has three real zeros if and only if, k satisfies.

- (a) $|k| \leq 6$ (b) $k=0$ (c) $|k| > 6$ (d) $|k| \geq 6$

4. $\sin^{-1}(x) + \sin^{-1}(y) = \frac{2\pi}{3}$ எனில், $\cos^{-1}(x) + \cos^{-1}(y)$ என்பதன் மதிப்பு :

- (அ) $\frac{2\pi}{3}$ (ஆ) $\frac{\pi}{3}$ (இ) $\frac{\pi}{6}$ (ஈ) π

If $\sin^{-1}(x) + \sin^{-1}(y) = \frac{2\pi}{3}$, then $\cos^{-1}(x) + \cos^{-1}(y)$ is equal to :

- (a) $\frac{2\pi}{3}$ (b) $\frac{\pi}{3}$ (c) $\frac{\pi}{6}$ (d) π

5. $3x^2 + by^2 + 4bx - 6by + b^2 = 0$ என்ற வட்டத்தின் ஆரம் :

- (அ) 1 (ஆ) 3 (இ) $\sqrt{10}$ (ஈ) $\sqrt{11}$

The radius of the circle $3x^2 + by^2 + 4bx - 6by + b^2 = 0$ is :

- (a) 1 (b) 3 (c) $\sqrt{10}$ (d) $\sqrt{11}$

6. A என்பது n வரிசையுடைய பூச்சியமற்றக் கோவை அணி என்க. பின்வருவனவற்றுள் எது சரியானது அல்ல ?

- (அ) $\text{adj}(\text{adj } A) = |A|^{n-2}A$ (ஆ) $|\text{adj } A| = A^{n-1}$
 (இ) $|\text{adj}(\text{adj } A)| = |A|^{(n-1)^2}$ (ஈ) $(\text{adj } A)^T = \text{adj}(A^T)$

Let A be a non-singular square matrix of order n . Which one of the following is incorrect ?

- (a) $\text{adj}(\text{adj } A) = |A|^{n-2}A$ (b) $|\text{adj } A| = A^{n-1}$
 (c) $|\text{adj}(\text{adj } A)| = |A|^{(n-1)^2}$ (d) $(\text{adj } A)^T = \text{adj}(A^T)$

7. $\text{cis}\left(\frac{28\pi}{5}\right)$ -க்கு சமமான மதிப்பு :

- (அ) $\text{cis}\left(\frac{-2\pi}{5}\right)$ (ஆ) $\text{cis}\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ (இ) $\text{cis}\left(\frac{3\pi}{5}\right)$ (ஈ) $\text{cis}\left(\frac{-3\pi}{5}\right)$

$\text{cis}\left(\frac{28\pi}{5}\right)$ is equal to :

- (a) $\text{cis}\left(\frac{-2\pi}{5}\right)$ (b) $\text{cis}\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ (c) $\text{cis}\left(\frac{3\pi}{5}\right)$ (d) $\text{cis}\left(\frac{-3\pi}{5}\right)$

8. $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்பன $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}] = \frac{1}{4}$ எனுமாறுள்ள ஓரலகு வெக்டர்கள் எனில்,

$\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவற்றுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் :

- (அ) $\frac{\pi}{6}$ (ஆ) $\frac{\pi}{4}$ (இ) $\frac{\pi}{3}$ (ஈ) $\frac{\pi}{2}$

If $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are unit vectors such that $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}] = \frac{1}{4}$, then the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is :

- (a) $\frac{\pi}{6}$ (b) $\frac{\pi}{4}$ (c) $\frac{\pi}{3}$ (d) $\frac{\pi}{2}$

[திருப்புக / Turn over

8712

4

9. $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} - 5\hat{k}$, $\vec{c} = 3\hat{i} + 5\hat{j} - \hat{k}$ எனில், $\vec{a}$ -க்குச்

செங்குத்தானதாகவும் $\vec{b}$ மற்றும் $\vec{c}$ என்ற வெக்டர்கள் உருவாக்கும் தளத்தில் அமைவதுமான வெக்டர் :

(அ) $-17\hat{i} + 21\hat{j} - 97\hat{k}$

(ஆ) $17\hat{i} + 21\hat{j} - 123\hat{k}$

(இ) $-17\hat{i} - 21\hat{j} + 97\hat{k}$

(ஈ) $-17\hat{i} - 21\hat{j} - 97\hat{k}$

If $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} - 5\hat{k}$, $\vec{c} = 3\hat{i} + 5\hat{j} - \hat{k}$, then a vector perpendicular to $\vec{a}$ and lies in the plane containing $\vec{b}$ and $\vec{c}$ is :

(a) $-17\hat{i} + 21\hat{j} - 97\hat{k}$

(b) $17\hat{i} + 21\hat{j} - 123\hat{k}$

(c) $-17\hat{i} - 21\hat{j} + 97\hat{k}$

(d) $-17\hat{i} - 21\hat{j} - 97\hat{k}$

10. $y^2 - xy + 9 = 0$ என்ற வளைவரையின் தொடுகோடு எப்போது நிலைக்குத்தாக இருக்கும் ?

(அ) $y = 0$

(ஆ) $y = \pm \sqrt{3}$

(இ) $y = \frac{1}{2}$

(ஈ) $y = \pm 3$

The tangent to the curve $y^2 - xy + 9 = 0$ is vertical when :

(a) $y = 0$

(b) $y = \pm \sqrt{3}$

(c) $y = \frac{1}{2}$

(d) $y = \pm 3$

11. $\frac{1}{x}$, $x \in [1, 9]$ என்ற சார்பிற்கு சராசரி மதிப்புத் தேற்றத்தை நிறைவு செய்யும் எண் :

(அ) 2

(ஆ) 2.5

(இ) 3

(ஈ) 3.5

The number given by the Mean value theorem for the function $\frac{1}{x}$, $x \in [1, 9]$ is :

(a) 2

(b) 2.5

(c) 3

(d) 3.5

12. $w(x, y) = x^y$, $x > 0$, எனில் $\frac{\partial w}{\partial x}$ -ன் மதிப்பு :

(அ) $x^y \log x$

(ஆ) $y \log x$

(இ) yx^{y-1}

(ஈ) $x \log y$

If $w(x, y) = x^y$, $x > 0$, then $\frac{\partial w}{\partial x}$ is equal to :

(a) $x^y \log x$

(b) $y \log x$

(c) yx^{y-1}

(d) $x \log y$

13. $\int_{-1}^2 |x| dx$ இன் மதிப்பு :

(அ) $\frac{1}{2}$

(ஆ) $\frac{3}{2}$

(இ) $\frac{5}{2}$

(ஈ) $\frac{7}{2}$

The value of $\int_{-1}^2 |x| dx$ is :

(a) $\frac{1}{2}$

(b) $\frac{3}{2}$

(c) $\frac{5}{2}$

(d) $\frac{7}{2}$

14. $\int_0^x f(t) dt = x + \int_x^1 t f(t) dt$ எனில் $f(1)$ இன் மதிப்பு :

(அ) $\frac{1}{2}$

(ஆ) 2

(இ) 1

(ஈ) $\frac{3}{4}$

If $\int_0^x f(t) dt = x + \int_x^1 t f(t) dt$, then the value of $f(1)$ is :

(a) $\frac{1}{2}$

(b) 2

(c) 1

(d) $\frac{3}{4}$

15. $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$ -ன் தீர்வு :

(அ) $y = ce^{\int p dx}$

(ஆ) $y = ce^{-\int p dx}$

(இ) $x = ce^{-\int p dy}$

(ஈ) $x = ce^{\int p dy}$

The solution of $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$ is :

(a) $y = ce^{\int p dx}$

(b) $y = ce^{-\int p dx}$

(c) $x = ce^{-\int p dy}$

(d) $x = ce^{\int p dy}$

16. $P(X=0) = 1 - P(X=1)$ மற்றும் $E(X) = 3 \text{ Var}(X)$ எனில், $P(X=0)$ காண்க.

(அ) $\frac{2}{3}$

(ஆ) $\frac{2}{5}$

(இ) $\frac{1}{5}$

(ஈ) $\frac{1}{3}$

If $P(X=0) = 1 - P(X=1)$ and if $E(X) = 3 \text{ Var}(X)$, then $P(X=0)$ is :

(a) $\frac{2}{3}$

(b) $\frac{2}{5}$

(c) $\frac{1}{5}$

(d) $\frac{1}{3}$

[திருப்புக / Turn over

8712

6

17. சராசரி 0.4 கொண்ட ஒரு பெர்னோலி பரவல் X எனில் $(2X-3)$ -ன் பரவற்படி :

(அ) 0.24 (ஆ) 0.48 (இ) 0.6 (ஈ) 0.96

Let X have a Bernoulli distribution with mean 0.4, then the variance of $(2X-3)$ is :

(a) 0.24 (b) 0.48 (c) 0.6 (d) 0.96

18. $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$ -ன் எதிர்மறை கூற்று எது ?

(அ) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ (ஆ) $\neg(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$

(இ) $(\neg p \vee \neg q) \rightarrow (\neg p \wedge \neg q)$ (ஈ) $(\neg p \wedge \neg q) \rightarrow (\neg p \vee \neg q)$

Which one is the inverse of the statement $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$?

(a) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ (b) $\neg(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$

(c) $(\neg p \vee \neg q) \rightarrow (\neg p \wedge \neg q)$ (d) $(\neg p \wedge \neg q) \rightarrow (\neg p \vee \neg q)$

19. $f(x)=x$ என்பது ஒரு சமனிச் சார்பு எனில் வகையீடு df என்பது :

(அ) dy (ஆ) dx (இ) $-dy$ (ஈ) $-dx$

If $f(x)=x$ is an identity function then the differential df is :

(a) dy (b) dx (c) $-dy$ (d) $-dx$

20. $3\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) = \left[4 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{3/2}$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி :

(அ) 2, 1 (ஆ) 2, 2 (இ) 3, 3 (ஈ) 3, 2

The order and degree of the differential equation $3\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) = \left[4 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{3/2}$ are :

(a) 2, 1 (b) 2, 2 (c) 3, 3 (d) 3, 2

பகுதி - II / PART - II

குறிப்பு : எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 30 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

7x2=14

Note : Answer any seven questions. Question No. 30 is compulsory.

21. $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ என்பது செங்குத்து அணி என நிறுவுக.

Prove that $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ is orthogonal matrix.

22. சுருக்குக : $i^{1947} + i^{1950}$
Simplify : $i^{1947} + i^{1950}$

23. தீர்க்க : $x^4 - 5x^2 + 6 = 0$
Solve : $x^4 - 5x^2 + 6 = 0$

24. $\cos^{-1}\left[\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right)\right]$ -ன் மதிப்பு காண்க.

Find the value of $\cos^{-1}\left[\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right)\right]$

25. $x^2 + y^2 - x + 2y - 3 = 0$ என்ற வட்டத்தின் மையம் மற்றும் ஆரத்தைக் காண்க.
Find centre and radius of the circle $x^2 + y^2 - x + 2y - 3 = 0$.

26. மதிப்பிடுக : $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 17x + 29}{x^4} \right)$

Evaluate : $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 17x + 29}{x^4} \right)$

27. $w(x, y, z) = x^2y + y^2z + z^2x$, $x, y, z \in \mathbb{R}$ எனில் வகையீடு dw காண்க.
If $w(x, y, z) = x^2y + y^2z + z^2x$, $x, y, z \in \mathbb{R}$, find the differential dw .

28. $y = A \cos x + B \sin x$ எனும் சமன்பாட்டிலிருந்து A, B எனும் மாறிலிகளை நீக்கி வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை உருவாக்குக.
Form the differential equation by eliminating the arbitrary constants A and B from $y = A \cos x + B \sin x$.

29. மூன்று சீரான நாணயங்கள் ஒரே நேரத்தில் சுண்டப்படுகின்றன. கிடைக்கும் தலைகளின் எண்ணிக்கைக்கான நிகழ்தகவு நிறை சார்பினை காண்க.
Three fair coins are tossed simultaneously. Find the probability mass function for number of heads occurred.

30. $\int_0^a \frac{dx}{9 + x^2} = \frac{\pi}{12}$ எனில் 'a' -ன் மதிப்பை காண்க.

If $\int_0^a \frac{dx}{9 + x^2} = \frac{\pi}{12}$ then find 'a'.

[திருப்புக / Turn over

8712

8

பகுதி - III / PART - III

குறிப்பு : எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 40 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 7x3=21

Note : Answer any seven questions. Question No. 40 is compulsory.

31. பின்வரும் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்புகளை நேர்மாறு அணி காணல் முறையில் தீர்க்க.

$$2x - y = 8, 3x + 2y = -2$$

Solve the following system of linear equations, using matrix inversion method.

$$2x - y = 8, 3x + 2y = -2$$

32. $z = x + iy$ என்ற ஏதேனும் ஒரு கலப்பெண் $\left| \frac{z - 4i}{z + 4i} \right| = 1$ எனுமாறு அமைந்தால் z -ன் நியமப்பாத்தை மெய் அச்ச எனக் காட்டுக.

If $z = x + iy$ is a complex number such that $\left| \frac{z - 4i}{z + 4i} \right| = 1$, show that the locus of z is real axis.

33. $\sin^2 x - 5\sin x + 4 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

Solve the equation $\sin^2 x - 5\sin x + 4 = 0$

34. நிரூபிக்க : $2 \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{7}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{31}{17}\right)$

Prove that $2 \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{7}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{31}{17}\right)$

35. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$ என்ற சார்பிற்கு $[-2, 4]$ என்ற இடைவெளியில் மீப்பெரு பெரும மற்றும் மீச்சிறு சிறும மதிப்புகளைக் காண்க.

Find the absolute maximum and absolute minimum of the function $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$ on $[-2, 4]$.

36. (2, 3, 4), (-1, 4, 5) மற்றும் (8, 1, 2) என்ற புள்ளிகள் ஒரு கோடமைப் புள்ளிகள் எனக் காட்டுக.

Show that the points (2, 3, 4), (-1, 4, 5) and (8, 1, 2) are collinear.

37. 10 செ.மீ ஆரம் உள்ள கோளத்தின் ஆரம் 0.1 செ.மீ குறைகின்றது எனில் அதன் கன அளவில் தோராயமாக எவ்வளவு குறையும் ?

If the radius of a sphere with radius 10 cm, has to decrease by 0.1 cm, approximately how much will its volume decrease ?

38. மதிப்பிடுக : $\int_2^3 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{5-x} + \sqrt{x}} dx$

Evaluate : $\int_2^3 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{5-x} + \sqrt{x}} dx$

39. 6 வெள்ளை மற்றும் 4 கருப்பு பந்துகள் கொண்ட ஒரு ஜாடியிலிருந்து இரு பந்துகள் சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு கருப்பு பந்திற்கும் ₹ 30 வெல்வதாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு வெள்ளை பந்திற்கும் ₹ 20 தோற்பதாகவும் கொள்க. வெல்லும் தொகையை X குறிப்பதாகக் கொண்டால், X-இன் மதிப்புகளையும் மற்றும் அதன் நேர்மாறு பிம்பங்களில் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையும் காண்க.

Two balls are chosen randomly from an urn containing 6 white and 4 black balls. Suppose that we win ₹ 30 for each black ball selected and we lose ₹ 20 for each white ball selected. If X denotes the winning amount, find the values of X and number of points in its inverse images.

40. Z^+ -ன் மீது * என்ற செயலி பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. $(a*b) = a^b + ab, \forall a, b \in Z^+$. * ஆனது Z^+ -ன் மீது ஒரு ஈருறுப்பு செயலியா ? அவ்வாறெனில் $a*2=8$ எனும்போது a -ன் மதிப்பு காண்க.

On Z^+ , define an operation * by $(a*b) = a^b + ab, \forall a, b \in Z^+$. Is * a binary operation on Z^+ ? If so, find a when $a*2=8$.

[திருப்புக / Turn over

8712

10

பகுதி - IV / PART - IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

7x5=35

Note : Answer all the questions.

41. (அ) பின்வரும் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பை காஸ்சியன் நீக்கல் முறையில் தீர்க்க.
 $4x + 3y + 6z = 25$, $x + 5y + 7z = 13$, $2x + 9y + z = 1$

அல்லது

- (ஆ) $x^2 + 4y^2 = 8$ என்ற நீள்வட்டமும் $x^2 - 2y^2 = 4$ என்ற அதிபரவளையமும் செங்குத்தாக வெட்டிக் கொள்ளும் என நிறுவுக.

- (a) Solve the following system of linear equations, by Gaussian elimination method.

$$4x + 3y + 6z = 25, x + 5y + 7z = 13, 2x + 9y + z = 1$$

OR

- (b) Prove that the ellipse $x^2 + 4y^2 = 8$ and the hyperbola $x^2 - 2y^2 = 4$ intersect orthogonally.

42. (அ) $\left(\frac{19 - 7i}{9 + i}\right)^{12} + \left(\frac{20 - 5i}{7 - 6i}\right)^{12}$ என்பது மெய் எண் என நிறுவுக.

அல்லது

- (ஆ) பரவளையம் $y^2 = 4x$, கோடு $x + y = 3$ மற்றும் y -அச்ச ஆகியவற்றால் முதல் கால் வட்டப் பகுதியில் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

- (a) Show that $\left(\frac{19 - 7i}{9 + i}\right)^{12} + \left(\frac{20 - 5i}{7 - 6i}\right)^{12}$ is real.

OR

- (b) Find the area of the region in the first quadrant bounded by the parabola $y^2 = 4x$, the line $x + y = 3$ and y -axis.

43. (அ) $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta$ என வெக்டர் முறையில் நிறுவுக.

அல்லது

- (ஆ) தீர்வு காண்க : $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x \log x} = \frac{\sin 2x}{\log x}$

- (a) Prove by Vector method that
 $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta$

OR

- (b) Solve $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x \log x} = \frac{\sin 2x}{\log x}$

44. (அ) $(1, -2, 4)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும் $x+2y-3z=11$ என்ற தளத்திற்கு செங்குத்தாகவும் $\frac{x+7}{3} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z}{1}$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாகவும் அமையும் தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

அல்லது

- (ஆ) ஒரு தோட்டம் செவ்வக வடிவில் அமைக்கப்பட்டு கம்பிவேலி மூலம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். 40 மீட்டர் வேலிக் கம்பி மூலம் பாதுகாக்கப்படும் தோட்டத்தின் பெரும பரப்பினைக் காண்க.

- (a) Find the non-parametric form of Vector equation and Cartesian equation of the plane passing through the point $(1, -2, 4)$ and perpendicular to the plane $x+2y-3z=11$ and parallel to the line $\frac{x+7}{3} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z}{1}$

OR

- (b) A garden is to be laid out in a rectangular area and protected by wire fence. What is the largest possible area of the fenced garden with 40 metres of wire?

45. (அ) $x^4 - 10x^3 + 26x^2 - 10x + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

அல்லது

- (ஆ) ஒருவழிப்பாதையில் உள்ள அரை நீள்வட்ட வளைவின் உயரம் 3 மீ மற்றும் அகலம் 12 மீ. ஒரு சரக்கு வாகனத்தின் அகலம் 3 மீ மற்றும் உயரம் 2.7 மீ எனில் இந்த வாகனம் வளைவின் வழி செல்ல முடியுமா?

- (a) Solve the following equation.

$$x^4 - 10x^3 + 26x^2 - 10x + 1 = 0$$

OR

- (b) A semi-elliptical archway over a one-way road has a height of 3 m and a width of 12 m. The truck has a width of 3 m and a height of 2.7 m. Will the truck clear the opening of the archway?

46. (அ) வருடத்திற்கு 5% தொடர் கூட்டு வீதத்தில் ஒருவர் ₹ 10,000 -த்தை வங்கிக் கணக்கில் முதலீடு செய்கிறார். 18 மாதங்களுக்குப் பின்னர் அவர் வங்கிக் கணக்கில் எவ்வளவு தொகை இருக்கும்?

அல்லது

- (ஆ) $p \rightarrow (\neg q \vee r) \equiv \neg p \vee (\neg q \vee r)$ என்பதை மெய்மை அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி நிறுவுக.

- (a) Suppose a person deposits ₹ 10,000 in a bank account at the rate of 5% per annum compounded continuously. How much money will be in his bank account 18 months later?

OR

- (b) Prove that $p \rightarrow (\neg q \vee r) \equiv \neg p \vee (\neg q \vee r)$ using truth table.

[திருப்புக / Turn over

8712

12

47. (அ) ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X ஆனது பின்வரும் நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பைப் பெற்றுள்ளது

x	1	2	3	4	5	6	7
$f(x)$	k	$2k$	$3k$	$2k$	k^2	$2k^2$	$7k^2 + k$

எனில்,

- (i) ' k ' -ன் மதிப்பு காண்க.
- (ii) $P(X < 4)$ -ன் மதிப்பு காண்க.
- (iii) $P(2 < X < 6)$ -ன் மதிப்பு காண்க.
- (iv) $P(X \leq x) > \frac{1}{2}$ -க்கான x -ன் குறைந்தபட்ச மதிப்பைக் காண்க.

அல்லது

(ஆ) $13x^2 + 49y^2 + 182x - 98y + 49 = 0$ என்ற நீள்வட்டத்தின் மையம், முனைகள் மற்றும் குவியங்களை காண்க.

(a) A random variable X has the following probability mass function.

x	1	2	3	4	5	6	7
$f(x)$	k	$2k$	$3k$	$2k$	k^2	$2k^2$	$7k^2 + k$

- (i) Find ' k '
- (ii) Evaluate $P(X < 4)$
- (iii) Evaluate $P(2 < X < 6)$
- (iv) If $P(X \leq x) > \frac{1}{2}$, then find the minimum value of x .

OR

(b) Find the centre, vertices and foci of the ellipse $13x^2 + 49y^2 + 182x - 98y + 49 = 0$.

- o O o -